智控星海 · StarSea

手势驱动的天文科普可视化教学工具

作 品 介 绍

—— 第九届「传智杯」· AI 创新应用挑战赛（个人赛）——

项	内容
作品名称	智控星海（StarSea）
作品形态	浏览器端单页应用（WebGL2 + MediaPipe），无后端
代码仓库	https://github.com/Auroranchen/Starsea-Gesture-Particles
在线演示	https://auroranchen.github.io/Starsea-Gesture-Particles/
配套文档	《智控星海_技术文档》20 页（意图控制、架构、可复现性论证）
文档版本	v1.0

1 作品简介

1.1 一句话说明

「智控星海」是一个运行在浏览器里的实时粒子可视化工具：使用者站在摄像头前，用手掌的开合、移动与双手间距，直接操控六个天体场景的形态演化，把一个抽象的物理量变成看得见、动得了的画面。

它的定位不是粒子特效演示，而是天文与物理课堂上的「可交互教具」。判断标准很简单——如果一段演示不能对应到一个具体的知识点，它就不进这个作品。

1.2 要解决的问题

天文与物理教学里有一类内容天然难以呈现：它们不是「一个东西长什么样」，而是「一个参数变了，形态怎么跟着变」。这类内容有三个特征——过程慢（恒星演化）、尺度大（星系结构）、不可见（磁场、引力场）。

现有手段各有硬伤：

· 静态图片：只能定格一个瞬间，学生看不出「从 A 到 B」的中间过程。

· 视频：能展示过程，但单向播放，学生无法改变任何变量，本质仍是「看」而不是「做」。

· 仿真软件：能改参数，但交互依赖复杂的参数面板，课堂节奏会被打断。

本项目的切入点是：把「改变变量」这个动作，从操作面板转移到身体本身。老师站在投影前、面向学生，手已经在镜头里，动作即输入，不必回到讲台找鼠标。

1.3 目标用户

三类人：中学与大学的物理、地理教师（课堂投影演示，诉求是站在投影前就能讲）；科技馆与校园开放日的讲解员（展台互动，诉求是观众不解释也会玩）；以及课后自学的学生（诉求是能复现老师演示的每一个状态）。

2 使用方式

2.1 三步上手

第一步，双击仓库根目录的 start.bat（或执行 npm ci 与 npm run dev），浏览器打开终端打印的本地地址；第二步，在启动页二选一：摄像头模式（请求授权，约 1–2 秒加载模型）或鼠标模式（无摄像头、光线不足时使用）；第三步，把手抬到镜头前 40–80 厘米，画面出现手部光标即可操作。

运行中按 G 切换场景、按 S 打开设置面板、按 P 显示摄像头预览、按 H 隐藏 HUD、按 C 切换交互模式、按 Esc 断开摄像头返回启动页。

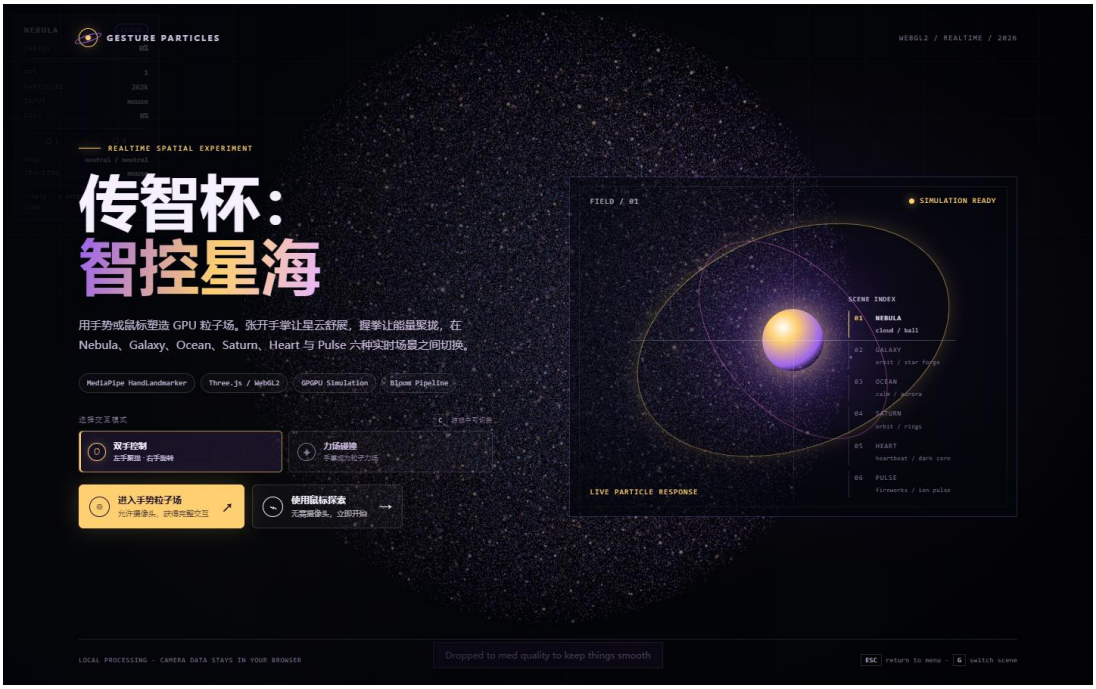


图 1　启动页：并排给出两条路径与各自的手势图示，选中后即用 Toast 复述操作要点

2.2 手势与鼠标对照

手势不是「更酷的鼠标」，而是为了满足一条具体约束：讲课时人的位置不能动。鼠标模式作为完整兜底保留，两者能力基本对齐：

控制量	手势	鼠标等效操作	作用
调节盘	左手握拳程度	按住左键	驱动场景形态轴
旋转	右手位移	右键拖拽 / Space+拖拽	整体轨迹球旋转，带惯性
能量	手部移动速度	光标移动速度	提亮运动最快的粒子
扩散	双手张开程度	—	释放冲击波推开粒子
引力	双手距离变化速度	—	以双手中点为引力中心

2.3 课堂用法

教师站在投影前，用手掌开合演示「参数变化 → 形态变化」，全程不必回到讲台；若现场无摄像头或光线不足，切换鼠标模式即可，演示不中断。每个场景都对应一个具体知识点，讲完一页 PPT 就地演示一次，学生的疑问可以从「为什么」变成「我再试试」。

3 项目亮点

以下八条是本作品与「粒子特效演示」的分界线。

01　手势是连续量，不是离散识别。21 个关键点被降维成 5 个 0→1 的控制量，中间任何开合程度都对应一个真实的中间状态，从根源上避免了「识别成某个手势」时的跳变。

02　六个场景共用一套引擎。单次全屏 pass 完成最高 104.8 万粒子的模拟与渲染，切换场景只重新播种、不重建纹理，因此切换是瞬间的。

03　双输入同构。手势与鼠标产出同一个 GestureFrame，手势能做的高级交互鼠标都能做，任何手势场景的缺陷都能用鼠标复现，这也是可验证性的基础。

04　自动降级不中断演示。帧率连续 3 秒低于 45 自动下降一档；设备不支持浮点纹理时回退 HalfFloat，老机器与核显也能跑起来。

05　四个鲁棒性机制。幻影剔除、按标签绑定、镜像修正、深度基线自适应，分别解决双手靠近误检、左右手互换、外接摄像头镜像、单目深度缺失四类现场问题。

06　面向课堂的产品化。启动页给出模式选择与手势图示，HUD 常驻显示输入状态与帧率，操作要点用 Toast 复述，Esc 一键释放摄像头。

07　过程可复现。全部可调常量外置到单一 config.ts；4 个核心迭代、36 轮原始 AI 对话已导出并附 SHA-256 校验清单。

08　开源合规透明。基于 MIT 许可的开源项目二次开发，上游、许可证与逐项改动清单一并披露，不隐瞒来源。

4 关键技术

4.1 三层架构，层间只传结构体

系统分为三层，层间通过明确的数据结构通信，不共享可变状态。数据自下而上单向流动，渲染层从不回读手势状态——这也是 GPGPU 能保持零 CPU 回读的前提。

层	核心组件	输出
输入层	HandTracker（MediaPipe 21 关键点，30Hz，GPU delegate）、MouseInput、InputManager	GestureFrame
状态层	StateMachine（场景索引、uniform 目标值、逐帧平滑、颜色插值、事件阈值）	约 90 个 uniform 目标值
模拟与渲染层	ParticleSystem（GPGPU 双纹理 ping-pong）、THREE.Points、UnrealBloom	最终帧缓冲

4.2 GPGPU 双纹理：把百万粒子留在显存里

每个粒子在两张浮点纹理中各占一个纹素，位置与速度互为输入输出，每帧交替读写：速度 pass 读旧位置与旧速度写出新速度，位置 pass 再积分出新位置，渲染时顶点着色器直接采样纹理。

渲染不需要把位置读回 CPU，几何体本身只有一个 ref 属性（每个顶点对应哪个纹素）。这是能够撑起 100 万粒子的根本原因，也是「模拟与渲染分离」这条性能纪律的落点。

4.3 手势意图控制：从 21 个点到 5 个连续量

关键点本身噪声大、维度高，不能直接驱动动画。管线做了三次降维：空间归一化（所有距离量除以掌宽，消除手大手小与远近差异）、几何量提取（closedness / spread / pinch）、时间平滑（位置走一欧元滤波，姿态量走一阶低通）。

一欧元滤波的截止频率随速度自适应：静止时强平滑压掉抖动，快速移动时放开平滑换回跟手。三个通道（x / y / depth）各自独立滤波，手在深度方向前后移动时不会被横向平滑拖累。

4.4 六个场景与对应知识点

场景	张开 → 握拳	对应知识点
星云 nebula	稀疏湍流云 → 致密发光球	分子云、引力收束
星系 galaxy	平静旋臂 → 星锻熔铸	旋臂密度波、差速旋转
粒子地球 ocean	自转地球 → 极光风暴	自转、极光成因
土星 saturn	平静环系 → 环面坍缩	行星环、卡西尼缝
心跳 heart	62 BPM → 128 BPM 暗核	心肌收缩、搏动波
离子脉冲 pulse	弹道礼花 → 离子环	抛体运动、冲击波

每个场景的「张开 / 握拳」不是两个固定形态，而是一条连续插值轴——中间任何开合程度都对应一个真实的中间状态，这正是「变量 → 形态」的直观演示。

4.5 工程质量与稳定性

类型安全：全量 TypeScript 严格模式，npm run build 先跑 tsc 再跑 vite build，类型不过就不产出产物。GLSL 通过 Vite 的 ?raw 内联，构建期完成拼接，运行时不再请求着色器文件。

资源生命周期：切换画质时先 remove 旧的 Points、dispose 再 new，避免显存泄漏；摄像头流与 MediaPipe 模型在 Esc 退出时按 dispose 链释放；检测定时器用 clearTimeout 加 disposed 标志双保险。

性能纪律四条：模拟与渲染分离（GPGPU pass 只输出纹理，渲染 pass 只采样纹理）；手部检测 30Hz 抽帧、与 60Hz 渲染解耦；页面隐藏时暂停检测，后台不烧 GPU；pixelRatio 上限 2，防止 4K 屏像素数翻四倍导致掉帧。

5 AI 技术落地情况

5.1 产品运行时：本地机器学习推理

手部识别采用 MediaPipe HandLandmarker（21 关键点，GPU delegate），模型与 WASM 在浏览器端加载与执行。视频帧不上传、不落盘，除首次下载模型文件外，运行期没有任何网络请求。这是本作品中真正落地到产品功能里的 AI 能力。

5.2 开发过程：全流程 Vibe Coding

需求拆解、着色器编写、缺陷定位与重构均由 AI 辅助完成，人的职责集中在三件事：写清验收标准、控制上下文投喂范围、判断架构边界。上下文按 L0 规范 / L1 接口契约 / L2 相邻实现 / L3 完整文件分层，只给当前任务需要的层级，以减少「顺手重构」带来的意外改动。

5.3 边界说明

本作品运行时不调用大模型，也不做云端推理。因此本文档不宣称「大模型驱动」，也不套用需要在线大模型服务的赛道方向。AI 在这里出现在两个位置：端侧的手部识别模型，以及开发期的代码生成与修复。

6 项目图片

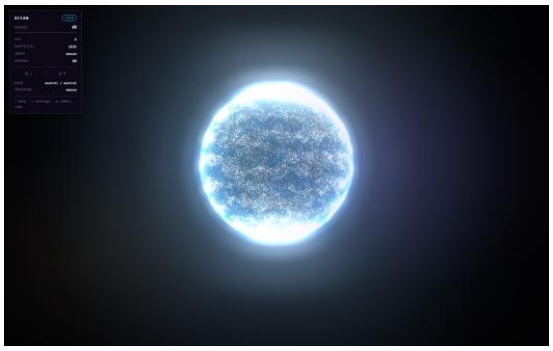
以下六张均为 1440×900 视口、med 画质（262,144 粒子）下的实际运行截图，未做后期修饰。截图环境为无 GPU 加速的无头浏览器，HUD 上的个位数帧率只反映该渲染后端，不代表真机性能；真机体验请访问上面的在线演示地址。



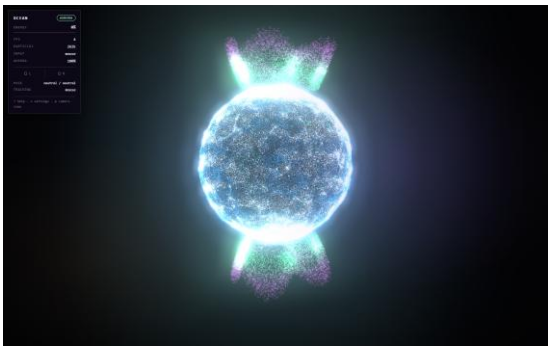
星云：三层噪声叠加出柱状结构与细丝



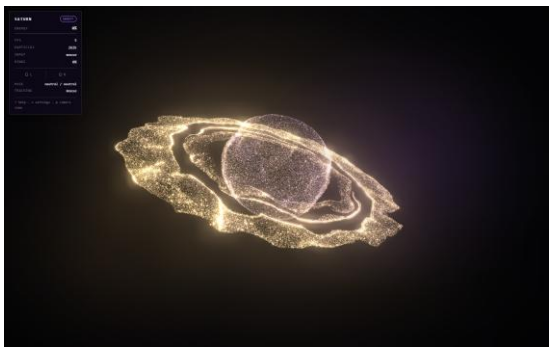
星系「星锻」：旋臂向内熔铸为致密发光体



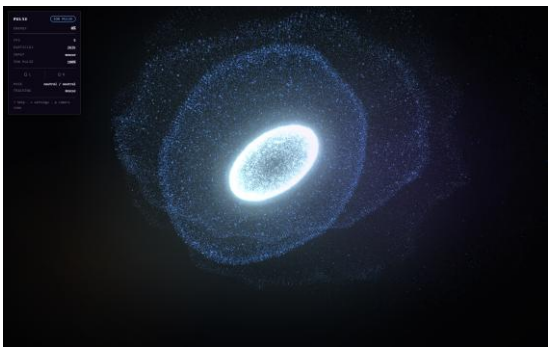
粒子地球：等面积采样保证两极不堆积



极光风暴：22% 粒子抬升为极区极光幕



土星：倾斜环系，暗带即卡西尼缝



离子环：向心汇聚并压成环状冲击波

7 原创性与发表情况

7.1 来源与许可

项	内容
上游项目	gesture-particles（作者 William Larskog，MIT 许可）
许可处理	LICENSE 原样保留，版权与许可声明未删改
灵感出处	David Katz 的 MediaPipe + Three.js 粒子模拟器
第三方着色器	Ashima Arts webgl-noise 单纯形噪声（公有领域）

上游只有 nebula / galaxy / ocean 三个场景。本项目在其基础上做了实质性扩展，不隐瞒二次开发这一事实，也不把上游成果算作自己的原创。

7.2 优化与新增部分

类别	内容
新增场景 ×3	saturn（土星环：卡西尼缝、开普勒轨道、倾斜环面局部系）、heart（心跳：lub-dub 包络、暗物质环、搏动冲击波）、pulse（离子脉冲：分组点火弹道、离子环向心汇聚）
重写场景 ×1	ocean 由「平面波浪」重写为「粒子地球 + 极光风暴」：球面等面积采样、经纬度感知自转、极区极光幕抬升
机制重做 ×1	galaxy 的「黑洞坍缩」改为「星锻」：旋臂向内螺旋熔铸成致密发光球，含四点星芒
架构重构	抽取 common.glsl 着色器公共库；着色器新增 6 个 *Force() 函数；跨画质亮度归一
产品化	全站中文化、启动页模式选择、HUD、Toast 状态反馈、参数面板、帮助浮层
工程化	严格 TypeScript 类型检查（tsc --noEmit 零错误）、GitHub Pages 自动部署

7.3 发表与获奖

本作品为本次赛事首发版本：此前未公开发表、未参加其他赛事、未获得任何奖项。代码仓库于 2026 年 10 月 28 日建立，全部提交记录可追溯；早期阶段提交系依据目录快照回溯整理，已在 README 与 ORIGINALITY.md 中如实说明。

8 复现与验证

8.1 十分钟复现

环境要求：Windows 10/11（或 macOS 12+ / 主流 Linux）、Node.js ≥ 18、支持 WebGL2 的 Chrome 或 Edge 113+。

复现步骤：双击仓库根目录的 start.bat，脚本会自动检测 Node 环境、首次运行执行 npm install、启动 Vite 开发服务器，并在 3 秒后打开浏览器。看到启动页即复现成功；关闭命令行窗口即停止服务。

本项目不依赖任何环境变量与密钥，也没有 .env.example：无后端、无数据库、无第三方业务接口，MediaPipe 的 WASM 与模型从公开 CDN 加载。

8.2 八项验证清单

#	操作	预期结果
1	打开页面	出现启动页，无白屏、无控制台报错
2	鼠标模式按住左键	星云收束成球，松开回弹
3	按 G	场景循环切换，HUD 场景名同步变化
4	右键拖拽	粒子场跟随旋转，松手带惯性衰减
5	按 S	设置面板打开，可调画质 / 泛光 / 粒子大小
6	摄像头模式举手	出现手部标记，开合手掌驱动形态变化
7	按 H	HUD 隐藏 / 显示
8	按 Esc	返回启动页，摄像头指示灯熄灭

8.3 证据链

代码与演进：GitHub 仓库公开可访问，29 个提交，提交粒度对应功能模块；4 个核心迭代、36 轮原始 AI 对话已导出并附 SHA-256 校验清单，可逐条核对时间戳。

文档与数据：配套《智控星海_技术文档》20 页，说明意图控制策略、架构设计与可复现性论证。本文档不提供任何未实测的性能读数——涉及帧率、延迟的表述一律限定为「设计目标」或「机制说明」，避免用单次估算数字误导评审。